

Тема: Створення таблиць.**План лекції**

1. `<table>` `</table>`.
2. Вирівнювання даних в комірках.
3. Групи рядків: `<thead>`, `<tfoot>` і `<tbody>`.
4. Групи колонок: `<colgroup>` і `<col>`.

Зміст лекції

Таблиці є дуже зручним засобом форматування даних на Web-сторінці. Основне зручність полягає в тому, що браузер бере на себе турботу про промальовування рамки таблиці. Розмір рамки може бути автоматично узгоджений з розміром вікна перегляду в браузері і, зрозуміло, з розміром знаходяться в комірках таблиці рядків тексту і малюнків. Крім того, таблиці дозволяють вирішувати чисто дизайнерські завдання: вирівнювати частині сторінки один щодо одного, розміщувати поруч малюнки і текст, управляти колірним оформленням тощо. При створенні таблиць використовується принцип вкладення: всередині основного елемента таблиці (`table`) створюється ряд елементів, що визначають рядки (`tr`), а всередині цих елементів розміщуються елементи для опису кожного комірки в рядку (`td`, `th`).

Щоб розібратися в структурі існуючої таблиці або створити нову таблицю, необхідно пам'ятати, що послідовність елементів описує таблицю зверху вниз і справа наліво. Наприклад, якщо після елемента `table` вказано елемент `tr`, це означає, що починається опис нового рядка таблиці. Все, що розташоване за цим елементом, буде розміщено в одному рядку (справа наліво). Це може бути послідовність елементів `td` (комірок), інша таблиця тощо. Після того як зустрінеться новий елемент `tr`, почнеться опис наступного рядка, тощо. До кінця таблиці (тега `</table>`).

1. `<table>` `</table>`

Зовнішній елемент таблиці. Він дозволяє задавати загальні властивості таблиці і відокремлює структуру таблиці від іншої частини Web-сторінки. Розглянемо атрибути цього елемента. Більшість атрибутів можуть використовуватися і в інших елементах таблиці.

Таблицю можна вирівняти по горизонталі за допомогою атрибута `align`:

- **`align="Left"`** - вліво;
- **`align="Center"`** - по центру;
- **`align="Right"`** - вправо.

Ширину таблиці можна задати точно в пікселях або у відсотковому відношенні до ширини сторінки у вікні броузера. наприклад:

`width="400"`

`width="50%"`

Для керування виглядом рамки використовуються два атрибути. Справа в тому, що браузер створює зображення рамки, імітуючи її тривимірність (опуклість) за допомогою однакових умов освітлення граней. На рамці можна розрізнити фронтальну і бічну похилу межі (мал. 1.2.1).

Заголовок таблиці

Заголовок 1	Заголовок 2
Ячейка 1	Ячейка 2
Ячейка 3	Ячейка 4

Мал. 1.2.1. приклад таблиці

Шириною бічної грані управляє атрибут:

`border=` ширина

При завданні нульового значення для цього атрибута рамка зникає зовсім.

Шириною фронтальної грані управляє атрибут:

cellspacing= ширина

Якщо значення цього атрибута дорівнює нулю, рамка виходить тонким, загостреним. Для всіх елементів таблиці можна задати розмір пустого простору, що оточує дані в комірках:

cellpadding= "Число-пікселів"

або

cellpadding= "15%"

Завдання цього атрибута робить комірки більше. Між рамкою таблиці та даними завжди зберігається певна відстань. У деяких випадках це дозволяє поліпшити сприйняття таблиці, зробити текст в комірках легко читаним.

Для всієї таблиці може бути заданий колір фону:

bgcolor= "Колір"

bgcolor= "#RRGGBB"

Замість кольору допускається використовувати малюнок:

background= "Файл"

Атрибути **bgcolor** і **background** можна вказувати і з іншими елементами таблиці, крім елемента **CAPTION**.

Атрибут **frame** (який використовується тільки для елемента **table**) дозволяє задати вигляд рамки таблиці:

frame= "Параметр"

Існують наступні стандартні параметри:

- **void** - рамка відсутня;
- **above** - верхня сторона рамки;
- **below** - нижня сторона рамки;
- **hsides** - частини рамки зверху і знизу;
- **vsides** - частини рамки зліва і справа;
- **lhs** - ліва частина рамки;
- **rhs** - права частина рамки;
- **border** або **box** - рамка показана повністю.

Зрозуміло, якщо атрибут **frame** відсутній, рамка навколо таблиці виводиться цілком.

Атрибут **rules** визначає вид сітки таблиці всередині, тобто між осередками. Він теж має кілька параметрів:

- **none** - сітка відсутня;
- **groups** - сітка навколо груп комірок;
- **rows** - горизонтальні лінії між рядками;
- **cols** - вертикальні лінії між колонками;
- **all** - звичайна сітка.

Існує атрибут коментаря до таблиці. Його текст не виводиться на екран і може відтворюватися тільки спеціальними програмними засобами (наприклад, програмою-синтезатором мови):

summary= Текст коментаря "

Допустимі стандартні атрибути: **id**, **class**, **lang**, **dir**, **title**, **style**, атрибути подій.

<caption> **</caption>**

Елемент для завдання заголовка таблиці. Незважаючи на те що цей елемент розташовується всередині елемента **tatable**, заголовок виводиться на екрані поза рамки таблиці (див. мал. 1.2.1). Положенням заголовка можна управляти:

- **align** = "top" - заголовок над таблицею;
- **align** = "bottom" - заголовок під таблицею;
- **align** = "left" - заголовок вгорі і вирівняний по лівому краю;

- align = "right" - заголовок вгорі і вирівняний вправо.

Інші атрибути: id, class, lang, dir, title, style, атрибути подій.

<tr>

Елемент, що створює рядок таблиці. Всередині елемента розташовуються елементи **th** і **td**, що визначають поодинокі комірки. Для вирівнювання вмісту всіх комірок в рядку можна використовувати добре відомий нам атрибут align і привласнювати йому значення left, center і right.

Крім цього, вміст комірок можна вирівнювати по вертикалі:

- valign = "top" - по верхньому краю;
- valign = "center" - по центру;
- valign = "bottom" - по нижньому краю

Інші допустимі атрибути: id, class, lang, style, dir, title, char, charoff, атрибути подій.

<th>

Елемент комірки, який є заголовком стовпця або рядка таблиці. Цей елемент повинен розташовуватися всередині елемента **tr**. Комірка-заголовок відрізняється від звичайної тим, що браузер виводить текст всередині неї виділеним (як правило, напівжирним) шрифтом. Для елемента комірки передбачено кілька атрибутів.

Якщо в клітинку введено велику кількість тексту, браузер розбиває його на рядки так, щоб зберегти необхідну конфігурацію таблиці. Конфігурацію може визначати задана фіксована ширина таблиці, необхідність узгодити розмір таблиці і області перегляду, задана ширина комірки. За допомогою атрибута nowrap (він не має параметрів) можна заборонити форматування тексту. В цьому випадку в комірці буде створено один рядок, а таблиця може піти за край вікна.

Атрибути rowspan і colspan дозволяють створювати комірки, які можна об'єднувати.

При завданні атрибута rowspan = n і умови, що n > 1, відповідна комірка займе не одну, а n рядків, і, відповідно, матиме розмір в n разів більший, ніж звичайна комірка даного стовпчика.

Аналогічно, за допомогою атрибута colspan можна створювати комірки, розташовані відразу в декількох стовпцях.

Добре відомий нам атрибут align використовується і для одної комірки. Він може приймати значення left (вирівнювання по лівому краю), center (вирівнювання по центру) і right (вирівнювання по правому краю). Зазвичай за умовчанням використовується вирівнювання вліво. Елемент **th** в цьому сенсі - виняток. Він забезпечує центрування тексту, якщо атрибут align відсутній.

Для елемента **th** можна вказати атрибут valign таким же чином, як і для елемента **tr**.

Розміри комірок можна задавати точно:

width = "ширина"

height = "висота"

<td>

Цей елемент визначає звичайний елемент таблиці. Для цього елемента є допустимими ті ж атрибути, що і для елемента **th**.

Обидва елементи - **th** і **td** - можуть не мати кінцевих тегів. Функцію кінцевого тега виконує наступний елемент, який визначає структуру таблиці.

Тепер, знаючи, які елементи використовуються для створення таблиці, ми можемо створити найпростішу таблицю:

```
<table border = 4 cellpadding = 3>
<caption> Заголовок таблиці </caption>
<tr> <th bgcolor = "yellow"> Заголовок 1
<th bgcolor = "yellow"> Заголовок 2
<tr> <td> Комірка 1 <td> Комірка 2
<tr> <td> Комірка 3 <td> Комірка 4
```

</table>

Заголовок таблиці

Заголовок 1	Заголовок 2
Ячейка 1	Ячейка 2
Ячейка 3	Ячейка 4

Мал. 1.2.2. Таблиця із заголовками стовпців

З прикладу видно, що перший рядок таблиці містить тільки комірки-заголовки. Зовнішній вигляд таблиці показаний на мал. 1.2.2. Текст, розташований після елементів td, являє собою комірку. Таблиця може форматуватись автоматично (якщо не задані атрибути) з урахуванням обсягу даних в комірках. Останній приклад можна дещо ускладнити. При необхідності можна створити заголовки як для стовпців, так і для рядків:

```
<table border = 4 cellspacing = 3>
<CAPTION> Заголовок таблиці </caption>
<tr> <th bgcolor = "yellow">
<th bgcolor = "yellow"> Заголовок 1
<th bgcolor = "yellow"> Заголовок 2
<tr> <th bgcolor = "yellow"> Заголовок 3
<td> Комірка 1
<td> Комірка 2
<tr> <th bgcolor = "yellow"> Заголовок 4
<td> Комірка 3
<td> Комірка 4
</table>
```

Ця таблиця показана на мал. 1.2.2. Зверніть увагу: незважаючи на те, що ліва верхня клітинка не використовується, для неї заданий колір фону так само, як і для інших комірок-заголовків. Це необхідно зробити для того, щоб рамка таблиці в цьому місці була правильно промальована.

Заголовок таблиці

	Заголовок 1	Заголовок 2
Заголовок 3	Ячейка 1	Ячейка 2
Заголовок 4	Ячейка 3	Ячейка 4

Мал. 1.2.3. Таблиця із заголовками стовпців і рядків

Ще один приклад таблиці. У деяких випадках виникає необхідність об'єднання комірок. Тоді можна використовувати атрибути rowspan і colspan, як показано в цьому прикладі:

```
<table border = "4" cellspacing = "3" background = "fon01.jpg">
<caption> Таблиця з об'єднаними осередками </caption>
<tr> <th rowspan = "2"> & nbsp;
    <th colspan = "2"> Заголовок 1
<tr> <th> Тема 1.1
    <th> Тема 1.2
<tr> <th> Заголовок 2
    <td> Комірка 1
    <td> Комірка 2
<tr> <th> Заголовок 3
```

```

<td> Комірка 3
<td> Комірка 4
</table>

```

Ця таблиця показана на мал. 1.2.4. Зверніть увагу, що в комірки, що не містить тексту, поміщений символ нерозривного пробілу ** **. Це необхідно для того, щоб сітка таблиці була правильно промальована.

Таблиця с объединенными ячейками

	Заголовок 1	
	Заголовок 1.1	Заголовок 1.2
Заголовок 2	Ячейка 1	Ячейка 2
Заголовок 3	Ячейка 3	Ячейка 4

Мал. 1.2.4. Таблиця з об'єднаними осередками

2. Вирівнювання даних в комітках

Існує набір атрибутів, призначених для вирівнювання даних в комітках таблиць. Атрибут `align` дозволяє вирівнювати дані в комітках по горизонталі. Він набуває таких значень:

- `left` - вирівнювання по лівому краю;
- `right` - вирівнювання по правому краю;
- `center` - центрування.

Атрибут `valign` дозволяє вирівнювати текст по вертикалі. Значення можуть бути такі:

- `top` - вирівнювання по верхньому краю комірки;
- `bottom` - вирівнювання по нижньому краю комірки (не завжди працює);
- `center` - вирівнювання по центру;
- `baseline` - вирівнювання по першому рядку.

Тут перша комірка містить два рядки тексту, а друга - одну. За допомогою атрибута `valign` рядок 1 і Комірка 2 будуть розташовані на одному рівні.

Атрибути вирівнювання можна використовувати для таких елементів: `<tr>`, `<td>`.

3. Групи рядків: `<thead>`, `<tfoot>` і `<tbody>`

Існує можливість угруповання рядків таблиці. Для цього передбачений елемент блоку заголовка `thead`, елемент звичайних блоків рядків `tbody` і елемент нижнього блоку рядків `tfoot`. У кожному блоці може бути присутнім будь-яку кількість рядків (елементів `tr`). Ці три елементи можуть використовуватися як з кінцевими тегамі, так і без них. Як приклад можна привести шаблон таблиці:

```

<table border="2">
  <thead>
    <tr>
      <td> Заголовок 1</td>
      <td> Заголовок 2</td>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td> Нижній блок таблиці</td>
      <td> &nbsp;</td>
    </tr>
  </tfoot>
</tbody>

```

```

<tr>
  <td> Рядок 1</td>
  <td> Комірка 1.2</td>
</tr>
<tr>
  <td> 2-й рядок</td>
  <td> Комірка 2.2</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
  <tr>
    <td> Рядок 3</td>
    <td> Комірка 3.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Рядок 4</td>
    <td> Комірка 4.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Рядок 5</td>
    <td> Комірка 5.2</td>
  </tr>
</tbody>
</table>

```

В даній таблиці відсутнє форматування (мал. 1.2.5), тому зовнішній вигляд її дуже простий. З іншого боку, елементи груп рядків дають можливість для визначення додаткових стилів.

Заголовок 1	Заголовок 2
Строка 1	Ячейка 1.2
Строка 2	Ячейка 2.2
Строка 3	Ячейка 3.2
Строка 4	Ячейка 4.2
Строка 5	Ячейка 5.2
Нижний блок таблицы	

Мал. 1.2.5. Таблица з групами рядків

При використанні цих елементів треба дотримуватися наступних правил.

- У таблиці можна вказувати по одному елементу `thead` і `tfoot`, але кілька елементів `tbody`.
- Послідовність задання елементів наступна: `thead`, `tfoot`, `tbody`. Але в таблиці на екрані блок `tfoot` виявиться самим нижнім.
- Всі блоки повинні містити однакову кількість колонок.

4. Групи колонок: `<colgroup>` і `<col>`

Елемент `colgroup` дозволяє створювати групи колонок з однаковими властивостями.

Розглянемо приклад таблиці:

```

<table border="4">
  <colgroup span="1" width="30" bgcolor="lime">
    <colgroup bgcolor="yellow">
      <col span="2" width="30">

```

```

        <col width="60">
    </colgroup>
    <colgroup bgcolor="aqua">
        <col width="50">
    </colgroup>
</colgroup>
<tr>
    <td> 1-1</td>
    <td> 1-2</td>
    <td> 1-3</td>
    <td> 1-4</td>
    <td> 1-5</td>
</tr>
<tr>
    <td> 2-1</td>
    <td> 2-2</td>
    <td> 2-3</td>
    <td> 2-4</td>
    <td> 2-5</td>
</tr>
</table>

```

Її зовнішній вигляд показаний на мал. 1.2.6. Кожен елемент `colgroup` дозволяє використовувати функції певному числу колонок, що задається атрибутом `span`. Всі ці колонки будуть однакові. Можна також використовувати елемент `COL` для вказівки властивостей однієї колонки. Тоді частина властивостей буде збігатися для всіх колонок, що відносяться до одного елементу `colgroup`, а частина може відрізнитися. У таблиці можуть бути визначені властивості для будь-якої кількості колонок, і якщо реальних колонок буде менше, то деякі (останні) визначення виявляться незатребуваними. Це не є помилкою. Для завдання властивостей можуть використовуватися ті ж самі атрибути, що і для інших елементів таблиці.

1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
2-1	2-2	2-3	2-4	2-5

Мал. 1.2.6. Таблиця з елементами `colgroup` і `col`

Є кілька правил завдання елементів. У сенсі опису властивостей: елемент `colgroup` володіє вищим пріоритетом, а елементи `col` розташовуються усередині елементів `colgroup`. У таблиці можуть бути присутні кілька елементів `colgroup`. Якщо число колонок в одному такому елементі задається атрибутом `span` використовувати в ньому елементи `col` не має сенсу. Якщо елементи `col` існують, то атрибут `span` відповідного елемента `colgroup` ігнорується, тобто число колонок визначається числом елементів `col`. Для окремих елементів `col` можна вводити власні атрибути `span`.

Контрольні питання.

1. **Базова структура таблиці:** Яка ієрархія тегів використовується для створення таблиці (`<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`)? Чим візуально та семантично відрізняється `<th>` від `<td>`?
2. **Відступи та інтервали:** Поясніть різницю між атрибутами `cellpadding` та `cellspacing` у тегу `<table>`. Як вони впливають на відображення комірок?
3. **Рамки та лінії:** Як атрибути `frame` (наприклад, `void`, `above`, `box`) та `rules` (наприклад, `rows`, `cols`, `all`) дозволяють керувати видимістю зовнішніх рамок та внутрішніх ліній таблиці?
4. **Розміри таблиці:** Як задаються ширина (`width`) та висота таблиці? У чому різниця між завданням цих значень у пікселях та відсотках?
5. **Заголовок таблиці:** Де повинен розміщуватися тег `<caption>` відносно тегу `<table>` і які значення атрибута `align` (`top`, `bottom`, `left`, `right`) до нього застосовуються?
6. **Вирівнювання вмісту:** Які існують варіанти горизонтального (`align`) та вертикального (`valign`) вирівнювання вмісту всередині рядків (`<tr>`) або окремих комірок?
7. **Об'єднання комірок:** Як використовувати атрибути `rowspan` та `colspan` для об'єднання кількох рядків або стовпців в одну комірку? Наведіть логіку підрахунку комірок при такому об'єднанні.
8. **Групування рядків:** Для чого призначені теги `<thead>`, `<tbody>` та `<tfoot>`? Чи впливає порядок їх написання в коді на порядок відображення в браузері?
9. **Стилізація колонок:** Як використовувати теги `<colgroup>` та `<col>` для задання ширини або кольору фону відразу для цілого стовпця без необхідності прописувати стилі в кожній комірці?
10. **Фонове зображення:** Як можна задати колір фону (`bgcolor`) або фонове зображення (`background`) для всієї таблиці або окремої комірки?
11. **Вкладені таблиці:** Чи допускається розміщення однієї таблиці всередині комірки іншої (`<td>...<table>...</table>...</td>`)? Які особливості цього процесу?